Aula Inaugural

Nivelamento em Algoritmos

O semestre é uma viagem onde você organiza e conduz.

Profa. Kadidja Valéria | Cursos de Tecnologias UDF

Cruzeiro do Sul Educacional

NotebookLM

Nosso Destino: A Competência Final

Ponto de Partida

Analisar um problema de negócio e identificar dados.

Após 10 horas de curso.

O Destino

Estruturar uma solução lógica utilizando as melhores práticas de controle de fluxo e organização de dados.

NotebookLM

A Bússola: O Modelo Acadêmico UDF

Liderança Tecnologias UDF

Protagonismo

Professores e estudantes no centro da jornada.

Tecnologia Integrada

Uso contínuo de ferramentas como apoio pedagógico.

Problemas Reais

Desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho.

Diálogo Constante

Flexibilidade e adaptação às necessidades da turma.

NotebookLM

Estrutura de uma Aula (60 Minutos)

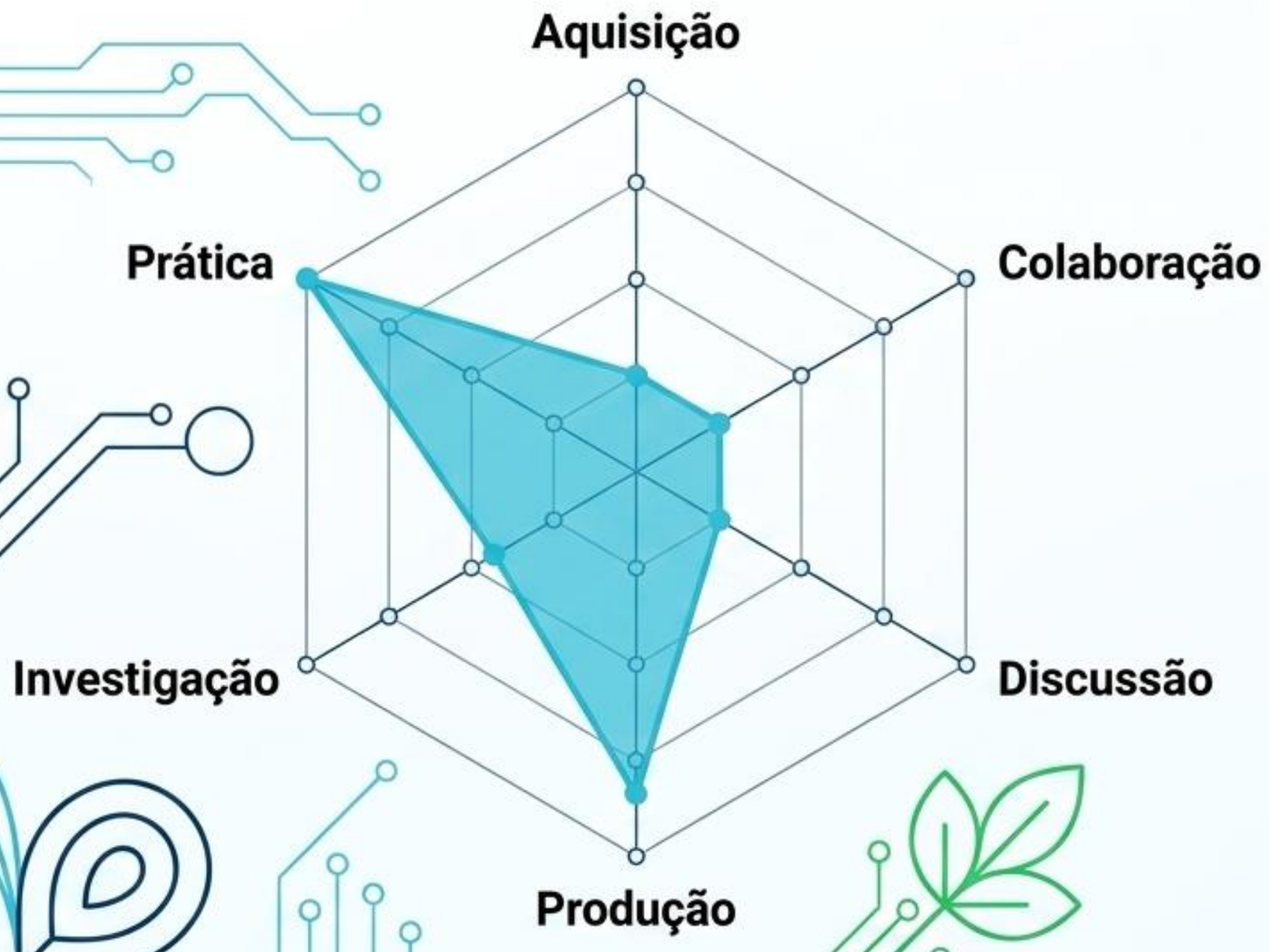
15 min: Exposição Teórica. Revisão e apresentação do novo conceito.

35 min: Mão na Massa. Desenvolvimento guiado de exercícios práticos.

10 min: Desafio Extra. Resolução individual para fixação da competência.

NotebookLM

O Perfil de Aprendizagem (ABC LD)



Foco em Prática

Experimentar, testar, ajustar e aprimorar código com feedback.

Foco em Produção

Criar sistemas, representações e projetos originais.

NotebookLM

O Processo de Avaliação

Avaliação Formativa

Observação contínua para apoiar o percurso.

Erros de compilação, testes práticos, feedback imediato. Sem atribuição de notas.

Avaliação Somativa

Verificação de domínio ao final do ciclo.

Entrega de projetos, resolução de problemas completos. Caráter quantitativo (notas).

NotebookLM

O Itinerário: 10 Passos, 3 Fases

Fase 1

Fundamentos
(Aulas 01 a 03)

Do zero aos primeiros cálculos.

Fase 2

Fluxo Lógico
(Aulas 04 a 07)

Tomando decisões e automatizando repetições.

Fase 3

Estruturas Avançadas
(Aulas 08 a 10)

Organizando múltiplos dados e modularizando sistemas.

NotebookLM

Fase 1: Fundamentos da Lógica

01

01: Pensamento Computacional

Abstração e pseudocódigo (Portugol).

Prática: Algoritmo para trocar pneu ou fazer café prevendo erros.

02

02: Memória e Dados

Variáveis, constantes e tipos.

Prática: Sistema de cadastro para uma biblioteca.

03

03: Operadores e Expressões

Aritmética e precedência.

Prática: Calculadora de IMC.

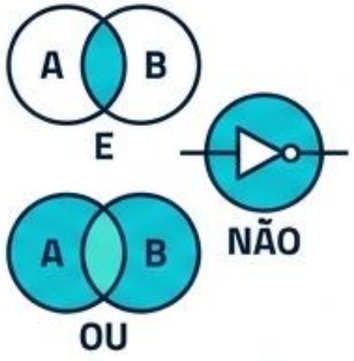
NotebookLM

Fase 2: Controle de Fluxo Lógico

04: Tomada de Decisão I

Estrutura SE-ENTÃO-SENÃO.

Prática: Verificador de aprovação de aluno (média >= 7).



05: Tomada de Decisão II

Operadores E, OU, NÃO.

Prática: Classificação de atletas por idade.

06: Repetição Controlada

Laço PARA (for).

Prática: Gerador de tabuada personalizada.

07: Repetição Condicional

Laço ENQUANTO (while).

Prática: Menu de opções interativo ('Sair').

NotebookLM

Fase 3: Estruturas de Dados Avançadas

08: Vetores (Arrays). Armazenamento múltiplo.

Mão na Massa

Prática: Lista de compras exibida em ordem inversa.

09: Matrizes. Tabelas de dados bidimensionais.

Mão na Massa

Prática: Grade 3x3 com soma da diagonal.

10: Modularização. Funções e Procedimentos.

Mão na Massa

Prática: Evoluir a calculadora de IMC (Aula 03) para uma função reutilizável.

NotebookLM

Preparativos para o Embarque

Nossa jornada começa na Aula 01. Traga sua lógica e esteja pronto para o primeiro desafio prático.

Próximo Passo: Pensamento Computacional (O algoritmo do café).

Um ótimo semestre! – Profa. Kadidja Valéria

NotebookLM